Orientación y senderismo

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Orientarse con el sol, el mapa y la brújula
- Interpretar planos y mapas sencillos con su leyenda y escala
- Conocer la carrera de orientación y sus elementos
- Planificar una ruta de senderismo segura y respetuosa con la naturaleza
- Orientarse sin mapa con el sol y las estrellas
- Entender las curvas de nivel y diseñar una mini carrera de orientación

Para pensar

Si te perdieras en el campo sin móvil, ¿cómo sabrías hacia dónde está el norte?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

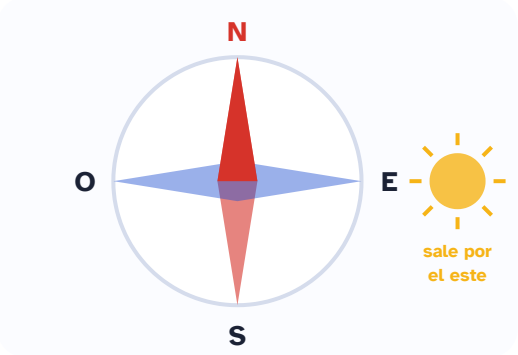
1.1 Orientarse

Orientarse es saber en qué lugar estamos y en qué dirección tenemos que ir. Para ello usamos los **puntos cardinales**: **norte (N), sur (S), este (E) y oeste (O)**, y los intermedios (NE, SE, SO, NO).

Sin instrumentos podemos orientarnos con:

- **El sol**: sale por el este y se pone por el oeste; a mediodía, en España, está hacia el sur.
- **La estrella Polar**: indica el norte de noche; se encuentra prolongando cinco veces la distancia entre las dos estrellas del extremo de la Osa Mayor.
- **Referencias del terreno**: montañas, ríos, edificios conocidos.

El musgo en los árboles no es una referencia fiable: crece donde hay humedad y sombra, en cualquier lado.



1.2 Orientarse sin mapa

Si no tienes mapa ni brújula, la naturaleza te da pistas:

- **El Sol**: sale por el **este** y se pone por el **oeste**. A mediodía, en España, está hacia el **sur**.
- **La sombra**: si clavas un palo en el suelo y marcas la punta de su sombra con una piedra, y 15 minutos después la marcas otra vez, la línea entre las dos señales va de oeste a este.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cuidado con el mito del musgo: crece donde hay humedad, no siempre en el norte. No es una señal fiable.



1.3 El mapa

Un **mapa** es una representación reducida y simplificada del terreno visto desde arriba. Para interpretarlo hay que conocer:

- **La escala**: indica cuántas veces se ha reducido la realidad. En un mapa a escala **1:10 000**, 1 cm del mapa son 10 000 cm (100 m) en la realidad.
- **La leyenda**: explica qué significa cada símbolo y color.
- **El norte**: casi siempre está en la parte de arriba del mapa.

Color en mapas de orientación	Significado
Blanco	bosque fácil de atravesar
Verde	vegetación densa (cuanto más oscuro, más difícil)
Amarillo	zona abierta, prado
Azul	agua: ríos, lagos, fuentes
Marrón	relieve: curvas de nivel
Negro	rocas, caminos, construcciones

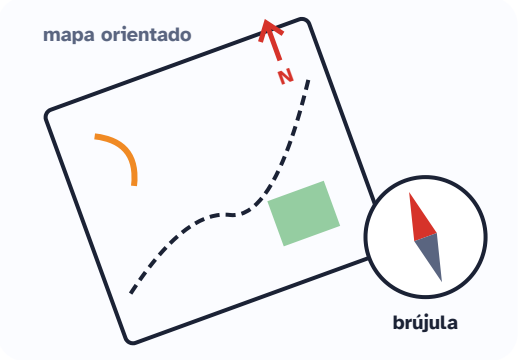


1.4 Orientar el mapa

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1. **Por referencias**: identifica un elemento claro (un camino, un edificio) en el terreno y en el mapa, y gira el mapa hasta que estén en la misma dirección.
2. **Con brújula**: coloca la brújula sobre el mapa y gira el mapa (no la brújula) hasta que el norte del mapa coincida con el norte que señala la aguja.

Con el mapa orientado, si un camino del mapa va «hacia delante», en la realidad también irá hacia delante. Lleva el **pulgar** sobre el punto del mapa donde te encuentras y muévelo según avanzas.



2.1 La brújula

La **brújula** tiene una **aguja imantada** cuyo extremo de color (normalmente rojo) apunta siempre al **norte magnético**. La brújula de orientación tiene además:

- Una **base transparente** con regla, para medir en el mapa.
- Una **flecha de dirección** que indica hacia dónde caminar.
- Un **limbo** giratorio con los grados (de 0° a 360°) y las líneas del norte.

Precauciones: mantenerla **horizontal** y lejos de objetos metálicos o imanes (el móvil, una hebilla, un coche), que desvían la aguja. Recuerda que la aguja no te dice dónde estás, solo dónde está el norte.



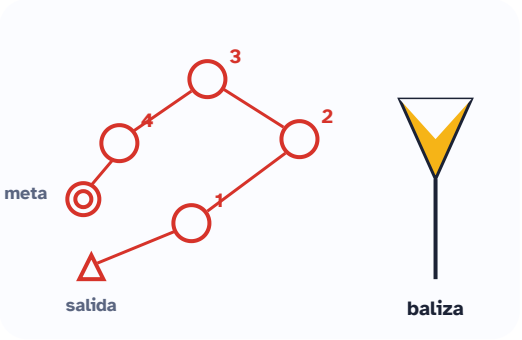
2.2 La carrera de orientación

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

tiempo posible. Nació en los países nórdicos a finales del siglo XIX.

- Cada control se marca en el terreno con una **baliza**: un prisma de tela naranja y blanca.
- En el mapa, la **salida** es un triángulo, los controles son círculos numerados y la **meta** un doble círculo.
- Para demostrar que has pasado por un control, **picas** la tarjeta con una pinza o con un chip electrónico.
- Gana quien completa el recorrido en menos tiempo, **sin saltarse ningún control**.

No siempre gana el más rápido corriendo, sino quien elige la mejor ruta y no se pierde.



2.3 Curvas de nivel: el relieve en el mapa

Los mapas en papel son planos, pero el terreno tiene montañas y valles. Para mostrarlos se usan las **curvas de nivel**: líneas que unen puntos que están a la **misma altura**. Hay algunas ideas clave:

- Las curvas **muy juntas** indican una **pendiente fuerte**.
- Las curvas **separadas** indican terreno **llano**.
- Círculos cerrados dentro de otros: una **cima**.
- La diferencia de altura entre dos curvas seguidas se llama **equidistancia** (por ejemplo, 5 metros).

Saber leerlas permite calcular el **desnivel** de un recorrido: cuánto se sube y baja. Un camino con mucho desnivel cansa más, aunque sea corto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.4 El senderismo

El **senderismo** es caminar por la naturaleza siguiendo **senderos** señalizados. Es una actividad saludable, apta para casi todas las edades. En España los senderos se marcan con pintura en piedras, árboles y postes:

Tipo de sendero	Señal	Longitud
GR (Gran Recorrido)	franjas blanca y roja	más de 50 km, varias etapas
PR (Pequeño Recorrido)	franjas blanca y amarilla	entre 10 y 50 km, una jornada
SL (Sendero Local)	franjas blanca y verde	menos de 10 km

Las marcas indican: dos franjas paralelas, **sigue**; franjas con un giro, **cambio de dirección**; un aspa, **dirección equivocada**.



3.1 Preparar una salida

- **Planifica**: consulta la ruta, la distancia, el desnivel y el tiempo previsto (unos 4 km por hora en llano, más despacio con subidas).
- **Consulta el tiempo** y no salgas con aviso de tormenta.
- **Avisa** a alguien de tu recorrido y la hora de regreso. Nunca vayas solo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Mochila**: agua (al menos 1 litro), comida energética, botiquín, mapa, móvil cargado, silbato.
- **Ritmo**: el del más lento del grupo, con paradas cortas para beber.

En caso de emergencia, el número es el **112**.



3.2 Primeros auxilios en el campo

En una salida pueden ocurrir pequeños accidentes. Saber qué hacer ayuda a no empeorar las cosas:

- **Ampollas**: no las revientes; protégelas con una tirita. Se evitan con calzado usado y calcetines sin costuras.
- **Torcedura de tobillo**: reposo, hielo (o agua fría) envuelto en tela, vendaje suave y elevar el pie.
- **Golpe de calor**: sombra, agua a sorbos, mojar la nuca y descansar. Si hay confusión o vómitos, llamar al 112.
- **Picadura**: quitar el aguijón con una tarjeta y lavar con agua y jabón.

En una emergencia importante, llama al **112** y di dónde estás, qué ha pasado y cuántas personas hay. No muevas a un herido grave.



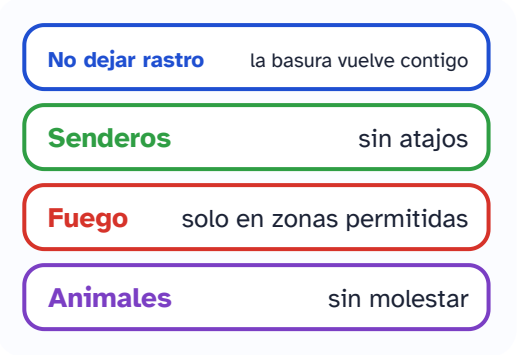
3.3 Respetar la naturaleza

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **No dejar rastro**: lleva toda tu basura de vuelta, incluso restos orgánicos.

- Ir **por los senderos** marcados, sin atajos que erosionan el suelo.
- **No hacer fuego** fuera de las zonas autorizadas.
- **No arrancar** plantas ni molestar a los animales.
- Evitar gritos y música alta.
- **Cerrar las cancelas** de fincas y respetar el ganado.
- Respetar a otros usuarios: ceder el paso al que sube.

Cuidar el medio natural garantiza que otras personas puedan disfrutarlo después.



3.4 Diseñar una mini carrera de orientación

Una **mini carrera de orientación** en el patio es un buen ejercicio para practicar. Para diseñarla:

1. **Dibuja un plano** del patio con escala, norte y leyenda.
2. **Coloca** entre 6 y 10 balizas (papeles de colores con una letra o un código).
3. **Marca** en el mapa el punto de salida y la ubicación de cada baliza.
4. **Reparte** a cada equipo un mapa y una tarjeta de control para anotar los códigos.
5. **Fija** un tiempo máximo y una forma de ganar: el que consigue más balizas, o el más rápido en un recorrido fijo.

La seguridad es lo primero: sin correr por zonas peligrosas y siempre en parejas.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Orientación y senderismo en un vistazo

Orientarse	N · S · E · O · sol · Polar
Mapa	escala · leyenda · colores
Brújula	aguja roja al norte
Carrera	balizas · controles · meta
Senderos	GR · PR · SL
Seguridad	planificar · 112 · no dejar rastro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe los cuatro puntos cardinales y los cuatro intermedios.**

2. **Explica dos formas de orientarse sin brújula.**

3. **¿Qué significa una escala 1:5 000?**

4. **Indica qué significan los colores azul, verde y amarillo en un mapa de orientación.**

5. **Describe cómo se orienta un mapa con la brújula.**

6. **¿Qué precauciones hay que tener con la brújula?**

7. **Explica en qué consiste la carrera de orientación.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Diferencia los senderos GR, PR y SL.**

9. **Haz una lista del material para una ruta de un día.**

10. **Escribe cinco normas para respetar la naturaleza.**

11. **Escribe los cuatro puntos cardinales.**

12. **Indica tres partes de un mapa.**

13. **¿Para qué sirve la brújula?**

14. **Escribe tres normas de respeto en la naturaleza.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Explica qué son las curvas de nivel.**

17. **Describe cómo orientarte con el Sol.**

18. **Haz una lista de lo que llevarías en la mochila para una salida de un día.**

19. **Diseña un plano del patio con escala, norte y leyenda.**

20. **Organiza con tu grupo una mini carrera de orientación de ocho balizas.**

21. **Planifica una ruta de senderismo de 8 km: tiempo, paradas y material.**

22. **Explica qué harías si un compañero se tuerce el tobillo en una excursión.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El sol sale aproximadamente por el...**
   - **A)** oeste
   - **B)** este
   - **C)** norte
2. **De noche, el norte lo indica la...**
   - **A)** Luna llena
   - **B)** Osa Menor entera
   - **C)** estrella Polar
3. **En un mapa 1:10 000, 1 cm equivale a...**
   - **A)** 100 m
   - **B)** 10 m
   - **C)** 1 km
4. **La leyenda de un mapa explica...**
   - **A)** la historia del lugar
   - **B)** la escala
   - **C)** el significado de los símbolos
5. **En los mapas de orientación, el azul representa...**
   - **A)** vegetación
   - **B)** agua
   - **C)** caminos
6. **La aguja de la brújula apunta al...**
   - **A)** norte magnético
   - **B)** sur geográfico
   - **C)** lugar donde estás
7. **La baliza de orientación es de color...**
   - **A)** verde y negro
   - **B)** naranja y blanco
   - **C)** azul y rojo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) cuadrado
C) triángulo

9. **Un sendero GR se marca con franjas...**
   A) blanca y roja
   B) blanca y amarilla
   C) blanca y verde

10. **El número de emergencias en España es el...**
    A) 911
    B) 112
    C) 010

11. **El Sol sale por el...**
    A) oeste
    B) norte
    C) este

12. **Las curvas de nivel muy juntas indican...**
    A) pendiente fuerte
    B) terreno llano
    C) un lago

13. **El teléfono de emergencias es...**
    A) 091
    B) 112
    C) 900

14. **La estrella Polar señala...**
    A) el sur
    B) el norte
    C) el este

15. **Una ampolla se debe...**
    A) reventar
    B) ignorar
    C) proteger sin reventar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) solo un cronómetro

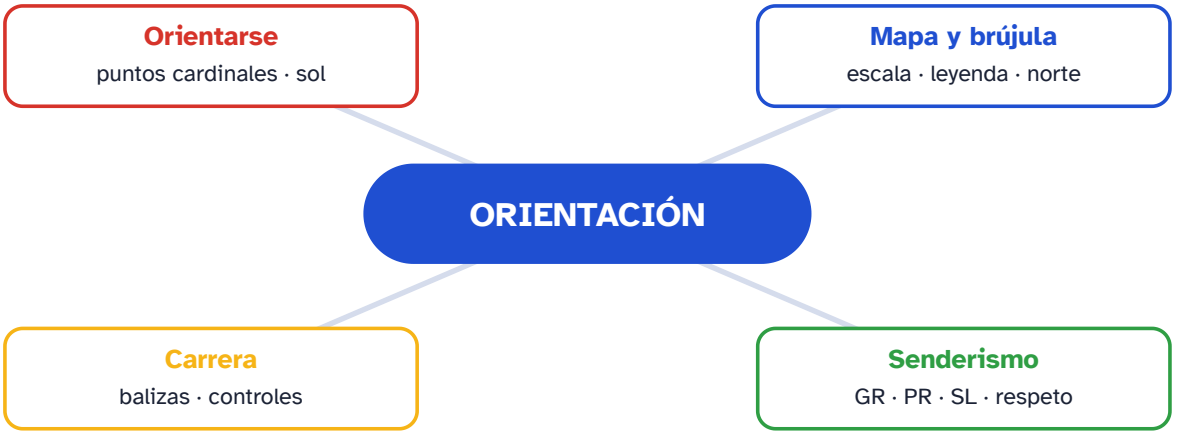
C) nada

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo orientarse sin instrumentos; Qué es la escala de un mapa; Cómo se orienta el mapa con la brújula; En qué consiste la carrera de orientación; Cómo preparar una salida de senderismo segura.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Orientarse	Saber dónde estás y hacia dónde ir.
Mapa	Representación del terreno.
Escala	Relación entre mapa y realidad.
Leyenda	Explicación de los símbolos.
Brújula	Instrumento que indica el norte.
Baliza	Punto de control.
Curva de nivel	Línea de igual altura.
Desnivel	Diferencia de altura.
Senderismo	Caminar por senderos.
Estrella Polar	Estrella que indica el norte.
Primeros auxilios	Ayuda inmediata.
112	Número de emergencias.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Puntos cardinales

Norte, sur, este y oeste.

Escala

Relación entre una distancia del mapa y la real.

Leyenda

Explicación de los símbolos de un mapa.

Brújula

Instrumento con una aguja imantada que señala el norte.

Orientar el mapa

Girarlo hasta que coincida con el terreno.

Baliza

Prisma naranja y blanco que marca un control.

Sendero GR

Gran Recorrido; franjas blanca y roja.

No dejar rastro

Volver con toda la basura y no alterar el medio.

Curvas de nivel

Líneas de igual altura en un mapa.

Equidistancia

Diferencia de altura entre dos curvas seguidas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Y se pone por el oeste.
2. **C)** Prolongando la Osa Mayor.
3. **A)** 10 000 cm.
4. **C)** Símbolos y colores.
5. **B)** Ríos, lagos.
6. **A)** Extremo rojo.
7. **B)** Prisma de tela.
8. **C)** La meta es un doble círculo.
9. **A)** Gran Recorrido.
10. **B)** Europeo.
11. **C)** Amanece.
12. **A)** Cuesta.
13. **B)** Europeo.
14. **B)** Osa Mayor.
15. **C)** Tirita.
16. **A)** Preparación.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. N, S, E, O; NE, SE, SO, NO.
2. Con el sol (sale por el este) y con la estrella Polar (norte).
3. 1 cm en el mapa son 5 000 cm (50 m) en la realidad.
4. Agua, vegetación densa, zona abierta.
5. Brújula sobre el mapa; girar el mapa hasta que su norte coincida con la aguja.
6. Horizontal y lejos de metales e imanes.
7. Recorrer controles en orden con mapa y brújula en el menor tiempo.
8. GR: blanco y rojo, más de 50 km; PR: blanco y amarillo, 10-50 km; SL: blanco y verde, menos de 10 km.
9. Agua, comida, botiquín, mapa, móvil, chubasquero, gorra, crema, silbato.
10. No dejar basura, ir por los senderos, no hacer fuego, no arrancar plantas, no gritar.
11. Norte, sur, este y oeste.
12. Escala, leyenda y norte.
13. Para saber dónde está el norte y orientarse.
14. No dejar basura, ir por senderos y no molestar animales.
15. 6 × 10 000 = 60 000 cm = 600 m.
16. Líneas que unen puntos de la misma altura.
17. Sale por el este, se pone por el oeste y a mediodía está al sur.
18. Agua, comida, ropa en capas, gorra, crema, botiquín y mapa.
19. Respuesta personal.
20. Respuesta personal.
21. A 4 km/h, unas 2 horas más paradas; agua, comida, mapa y botiquín.
22. Reposo, frío, vendaje, no caminar sobre él y avisar al profesor o al 112.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información